

Folha de exercícios nº 5

- Definição de derivada
- Regras de derivação
- Derivada de ordem superior

Derivadas

1) Calcule, sempre que possível, as derivadas das funções seguintes nos pontos indicados utilizando a definição.

(a) $f(x) = \frac{1}{x^2}, x = 2$

(d) $f(x) = e^{2x+5}, x = 2$

(b) $f(x) = \sqrt{x+1}, x = 3$

(e) $f(x) = \ln x, x = 1$

(c) $f(x) = \cos \frac{x}{2}, x = \frac{2\pi}{3}$

(f) $f(x) = \sin x, x = \pi$

2) Determine, a partir da definição, a função derivada de cada uma das seguintes funções reais de variável real:

(a) $f(x) = 3$

(f) $f(x) = 9 - \frac{1}{2}x$

(b) $f(x) = 3x + 2$

(g) $f(x) = 1 - x^2$

(c) $f(x) = -5x$

(h) $f(x) = \ln 5x$

(d) $f(x) = 2x^2 + x - 1$

(i) $f(x) = e^{2x-3}$

(e) $f(x) = x^3 - 12x$

(j) $f(x) = \cos^2 x$

3) Estude a derivabilidade de cada uma das seguintes funções, nos pontos indicados.

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x-1}, x = 1.$

(b) $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ \left(\frac{2x}{\pi}\right)^2 & \text{se } x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\end{cases}, x = \frac{\pi}{2}.$

(c) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}, x = 0.$

(d) $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{se } x > 0 \\ x+1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}, x = 0.$

$$(e) f(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{1}{x^2}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}, x = 0.$$

$$(f) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}, x = 0.$$

4) Sendo $f(t) = 1 - \text{sen}(3t)$,

- (a) Calcule, a partir da definição, $f'(t)$;
 (b) Resolva a equação $f'(t) - 3f(t) + 3 = 0$.

5) Calcule, usando as regras de derivação, as derivadas das seguintes funções reais de variável real:

- | | |
|--|--|
| (a) $f(x) = (x + 3)^2$ | (k) $f(x) = \text{sen}(3x)$ |
| (b) $f(x) = \frac{1 - x}{x}$ | (l) $f(x) = \text{sen}x^3$ |
| (c) $f(x) = \frac{1 - x^3}{\sqrt{\pi}}$ | (m) $f(x) = \text{sen}^3x$ |
| (d) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{1 + x^2}}$ | (n) $f(x) = \cos(3x^2 + 1)$ |
| (e) $f(x) = \log_3(x^2 - 1)$ | (o) $f(x) = \text{tg}\sqrt{x}$ |
| (f) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ | (p) $f(x) = \text{cotg}\frac{1}{x}$ |
| (g) $f(x) = \frac{x^5 + 1}{e^x - 2}$ | (q) $f(x) = \text{tg}^2x^4 + \text{cotg}x$ |
| (h) $f(x) = e^x \cos x$ | (r) $f(x) = \frac{\text{sen}x + \cos x}{\text{sen}x - \cos x}$ |
| (i) $f(x) = 2^x x^2$ | (s) $f(x) = \arcsen\frac{x}{3}$ |
| (j) $f(x) = \ln^4(\text{sen}x)$ | (t) $f(x) = \arccosx^3$ |
| | (u) $f(x) = \text{arctg}\frac{1 + x}{1 - x}$ |

6) Calcule

- (a) $f'(\frac{1}{8})$, sendo $f(t) = \text{arsen}\sqrt[3]{t}$.
 (b) $g'(e)$, sendo $g(t) = \text{arctg}(\ln^2t)$.
 (c) $h'(\frac{1}{\pi})$, sendo $h(t) = e^{-3t} \cos^2\frac{4}{t}$.

7) Determine a reta tangente à função dada por $f(x) = \text{arsen}\frac{x - 1}{2}$, no ponto de interseção da função com o eixo das abcissas.

- 8) Determine a reta tangente à função dada por $f(x) = \arcsen\sqrt{x}$, no ponto de abscissa $x = 2$.
- 9) Considere a função $f(x) = 1 + 3e^{x+3}$.
- (a) Calcule $f'(3)$.
- (b) Determine a reta tangente à função $f(x)$ cujo declive é $3e$.
- 10) Mostre que a equação $y = 3x - \frac{2\pi}{3}$ é a reta tangente ao gráfico da função $f(x) = \frac{\pi}{3} - 2\arccos\frac{3x}{2}$.
- 11) Considere a função $f(x) = \ln(\arctg x) + e^{\sqrt{x+3}}$.
- (a) Calcule o domínio de f .
- (b) Calcule $f'(1)$.
- (c) Determine a reta tangente ao gráfico da função $f(x)$ no ponto de abscissa $x = 1$.
- 12) Seja $f(x) = \begin{cases} e^{ax+b} & \text{se } x < 1 \\ 1 + x\ln x & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$
- Determine os valores de a e b de modo que f seja diferenciável no ponto $x = 1$.
- 13) Seja $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{1+e^{\frac{1}{x-1}}} & \text{se } x \neq 1 \\ 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$
- mostre que f não é diferenciável no ponto $x = 1$.
- 14) Determine a derivada de segunda ordem das funções seguintes.
- (a) $f(x) = \sen(x^3 + 1)$
- (b) $f(x) = \cos(\sen x)$
- (c) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$
- (d) $f(x) = \log_2(x^2 - 1)$
- (e) $f(x) = e^{\sen(x^3-1)}$
- (f) $f(x) = \sen(e^x)$
- (g) $f(x) = x\sen x$
- (h) $f(x) = \sqrt{x+1}$
- (i) $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$
- (j) $f(x) = \frac{\sen x}{\cos(2x)}$
- (k) $f(x) = \frac{x-1}{\cos(x)}$